

Intégrale de Lebesgue

勒贝格积分

Semaine 8 : Vers l'analyse fonctionnelle

I Mesurer les parties de $\mathbb{R}^n$

I.1 Ensembles dénombrables

I.2 Parties mesurables

I.3 Exemples de Tribus

I.4 Mesure positive

II Construction de l'intégrale de Lebesgue

II.1 Fonctions mesurables.

II.2 Définition de l'intégrale d'une fonction mesurable

II.3 Propriétés de l'intégrale de Lebesgue.

II.4 Les espaces de fonctions intégrables $\mathcal{L}^1$ et $\mathcal{L}^2$

III Méthode pratique d'étude de l'intégrabilité

III.1 Changement de variables. Intégrations par parties

IV Les théorèmes d'interversion

IV.1 Le théorème de convergence monotone (Beppo-Levi)

IV.2 Le théorème de convergence dominée

IV.3 Le théorème d'intégration terme à terme.

V Intégrales dépendant d'un paramètre

VI Vers l'analyse fonctionnelle : les espaces L^p

. Nous avons défini à la partie **II** les espaces vectoriels $\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ et $\mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$. Rappelons la définition :

$$\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{T}, \mu) = \{f : \Omega \rightarrow [-\infty, +\infty], \int_{\Omega} |f| d\mu < +\infty\}$$

$$\mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{T}, \mu) = \{f : \Omega \rightarrow [-\infty, +\infty], \int_{\Omega} |f|^2 d\mu < +\infty\}$$

De même, pour $p \in [1, +\infty[$ on pose

$$\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{T}, \mu) = \{f : \Omega \rightarrow [-\infty, +\infty], \int_{\Omega} |f|^p d\mu < +\infty\}$$

Exercice de cours

Démontrer que $\mathcal{L}^p$ est un espace vectoriel.

Pour faire de l'analyse dans ces espaces, il faut les munir de normes. La norme naturelle sur $\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ serait bien sûr

$$\|f\|_1 = \int_{\Omega} |f| d\mu$$

et sur $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$,

$$\|f\|_p = \sqrt[p]{\int_{\Omega} |f|^p d\mu}$$

Le problème est que ces deux applications ne sont pas des normes : Elles vérifient les axiomes de positivité, d'homogénéité, et l'inégalité triangulaire¹ mais elles ne **satisfont pas l'axiome de séparation**. Ce paragraphe se propose de résoudre cette difficulté.

Egalité presque partout

Proposition

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré et $p \geq 1$.

La relation binaire définie sur $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ par

$$f \sim g \iff f = g \text{ p.p.}$$

est une relation d'équivalence.

Démonstration

1. pour $p > 1$ l'inégalité triangulaire est délicate et provient de l'inégalité de Holder

L'espace L^p **Définition**

On note $L^p(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ l'ensemble quotient de $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ par cette relation d'équivalence

Noter le changement de notation ! Afin d'alléger les notations, on notera parfois $\mathcal{L}^p$ et L^p au lieu de $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ et $L^p(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$.

On rappelle que l'ensemble quotient d'une relation d'équivalence est l'ensemble des **classes d'équivalences**. Ainsi si l'on note pour chaque $f \in \mathcal{L}^p$:

$$\overline{f} = \{g \in \mathcal{L}^p, f \sim g\}$$

on a

$$L^p(\Omega, \mathcal{T}, \mu) = \{\overline{f}, f \in \mathcal{L}^p\}$$

Remarque : $\overline{0}$ est l'ensemble constitué des fonctions nulles prerpque partout.

Les éléments de L^p ne sont donc pas vraiment des fonctions, mais des classes de fonction. On va voir qu'on peut travailler sur ces classes exactement comme si elles étaient des fonctions.

Compatibilité des opérations

Proposition

- Soient $f, f', g, g' \in \mathcal{L}^p$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On suppose que $f \sim f'$ et $g \sim g'$ alors :

$$f + \lambda g \sim f' + \lambda g'$$

(on dit que $\sim$ est compatible avec les opérations).

- La définition

$$\overline{f} + \lambda \overline{g} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{f + \lambda g}$$

a bien un sens et munit L^p d'une structure d'espace vectoriel.

Démonstration

Intéressons nous maintenant à la norme :

Compatibilité de la norme

Proposition

- Soient $f, f' \in \mathcal{L}^p$. On suppose que $f \sim f'$ alors :

$$\|f\|_p = \|f'\|_p$$

(on dit que $\sim$ est compatible avec la norme p).

- La définition

$$\|\bar{f}\|_p \stackrel{\text{def}}{=} \|f\|_p$$

a bien un sens et définit sur L^p une norme.

Démonstration

L'espace vectoriel normé $(L^p, \|\cdot\|_p)$, joue un rôle très important en analyse. Il possède des propriétés topologiques remarquables. En particulier c'est un espace vectoriel normé **complet**..

Le cas $p = \infty$

Définition

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré.

On dit qu'une fonction mesurable f sur Ω est presque sûrement bornée si :

$$\exists C > 0, \mu(\{x \in \Omega, |f(x)| > C\}) = 0$$

ou de façon équivalente si il existe g bornée sur Ω telle que $f \sim g$.

On note L^∞ l'ensemble des classes de fonction presque sûrement bornées.

Si l'on pose alors

$$\|f\|_\infty = \inf\{C > 0, |f(x)| \leq C \text{ } \mu - \text{ presque partout}\}$$

on définit une application qui ne dépend que de $\bar{f}$ et qui munit L^∞ d'une structure d'espace vectoriel normé complet.

Démonstration